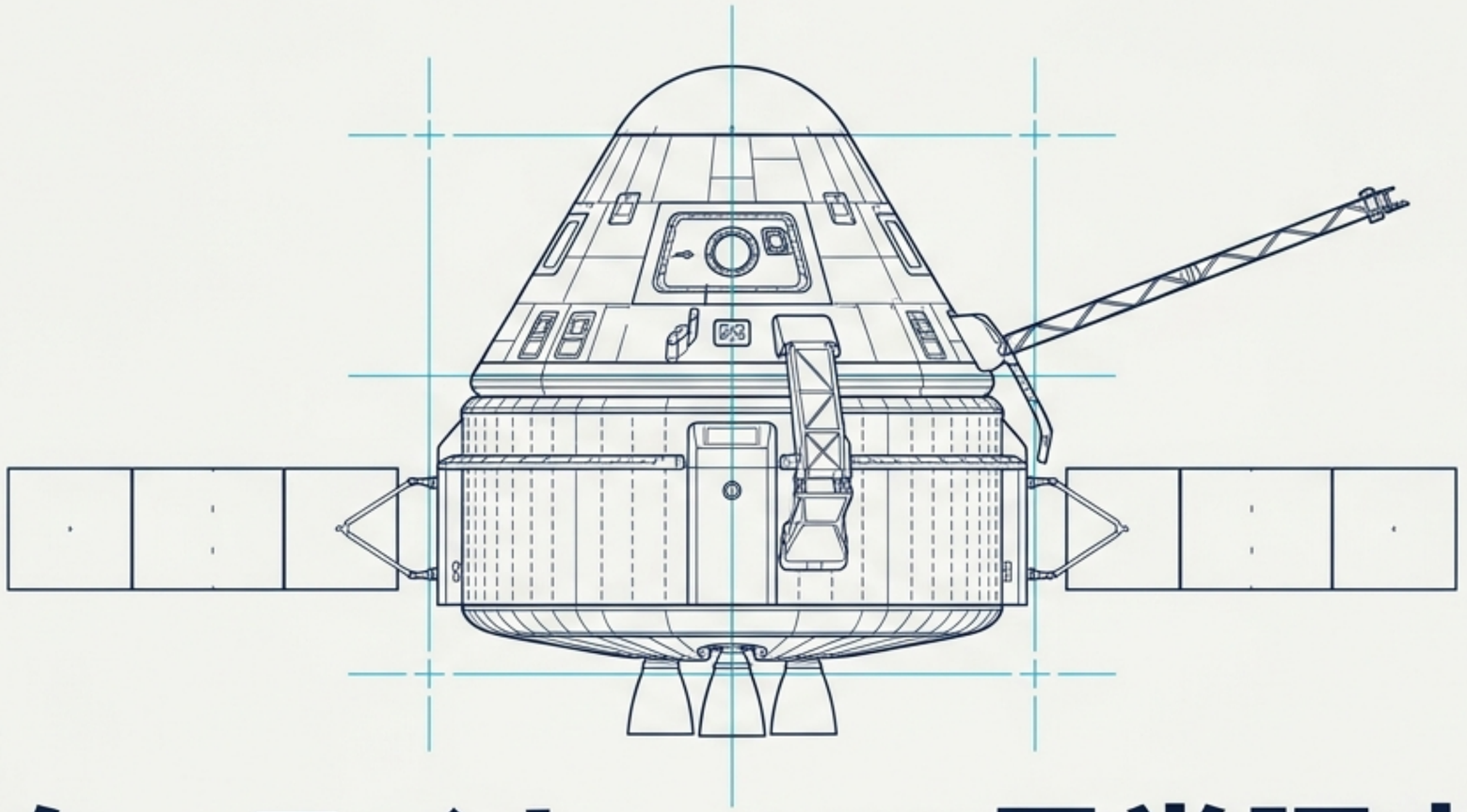


スターライナーCFT異常調査：61の勧告事項と未来への処方箋

技術、プロセス、そして組織文化の再構築を通じたミッション・アシュアランスの実現

COMMERCIAL CREW PROGRAM // PROGRAM INVESTIGATION TEAM (PIT)

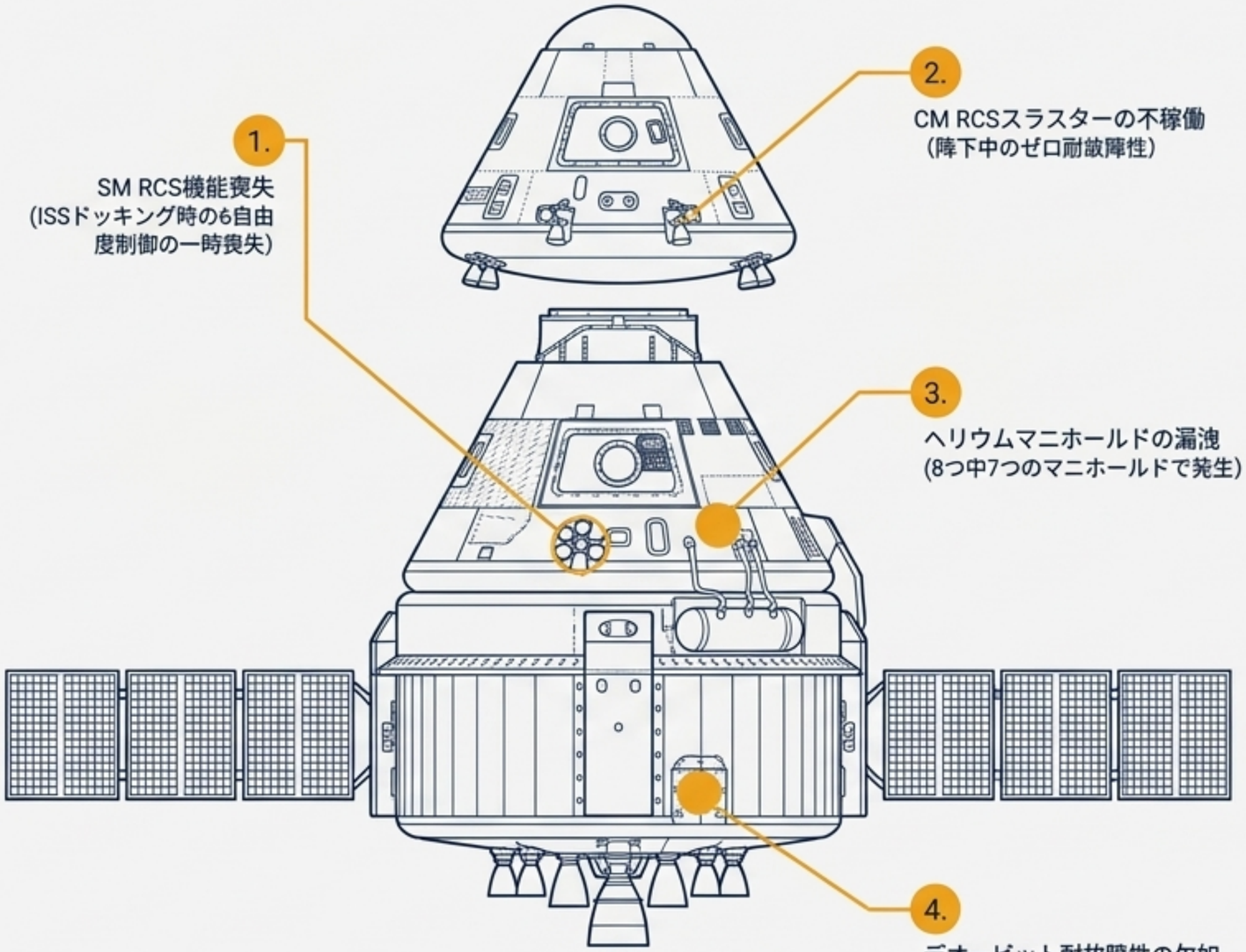
Gemini Notebook

The Incident: 延長されたミッションと4つの技術的異常

2024年6月に打ち上げられたスターライナー有人飛行試験（CFT）は、推進系の重大な異常により、最終的に無人帰還を余儀なくされました。

予定: 8日間

実際: 93日間



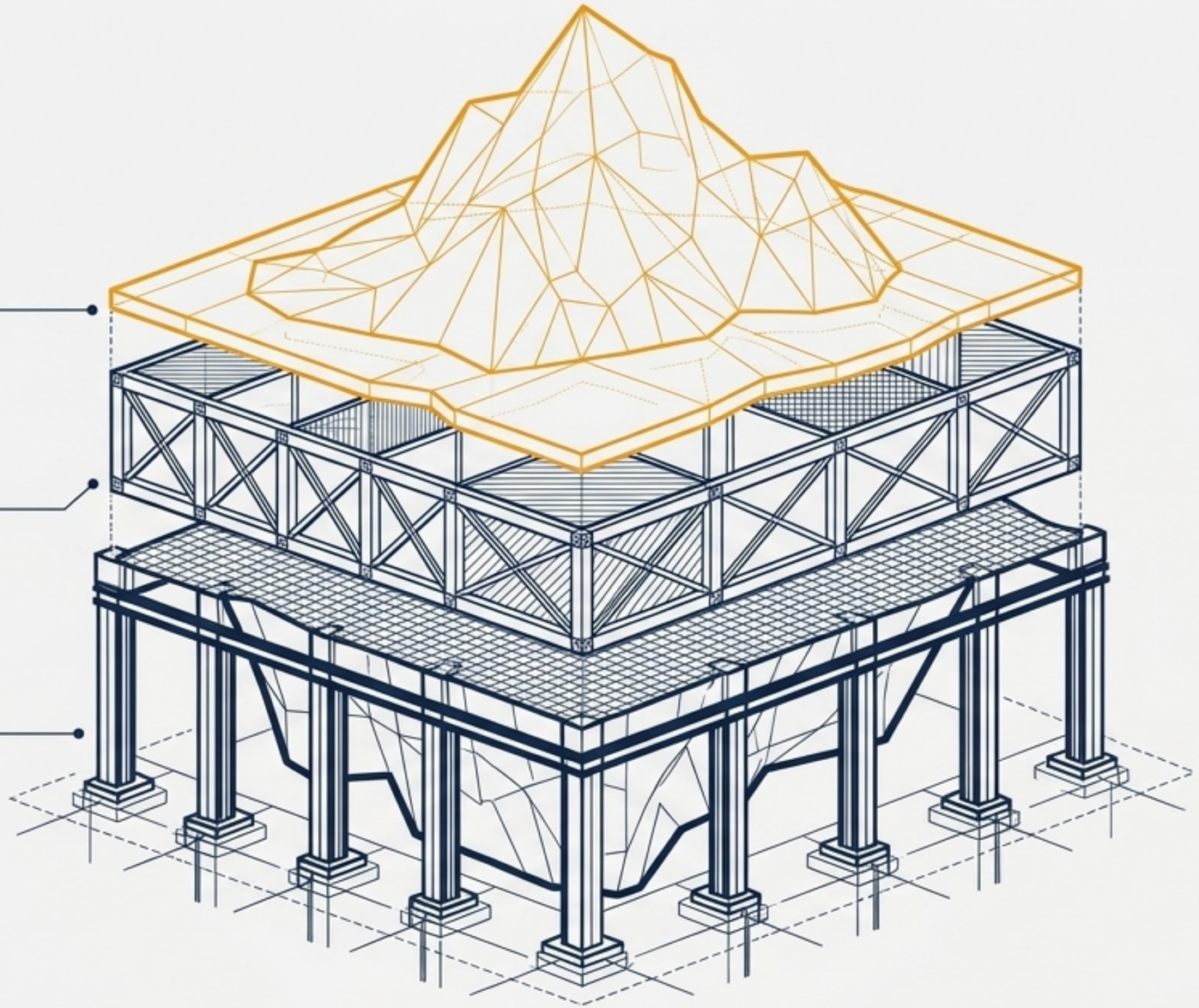
Gemini Notebook

The Diagnosis: なぜ技術的異常は防げなかったのか？

表面層: 技術的異常
不十分な適合性試験 (Qualification Testing) とミッション代表環境の欠如。

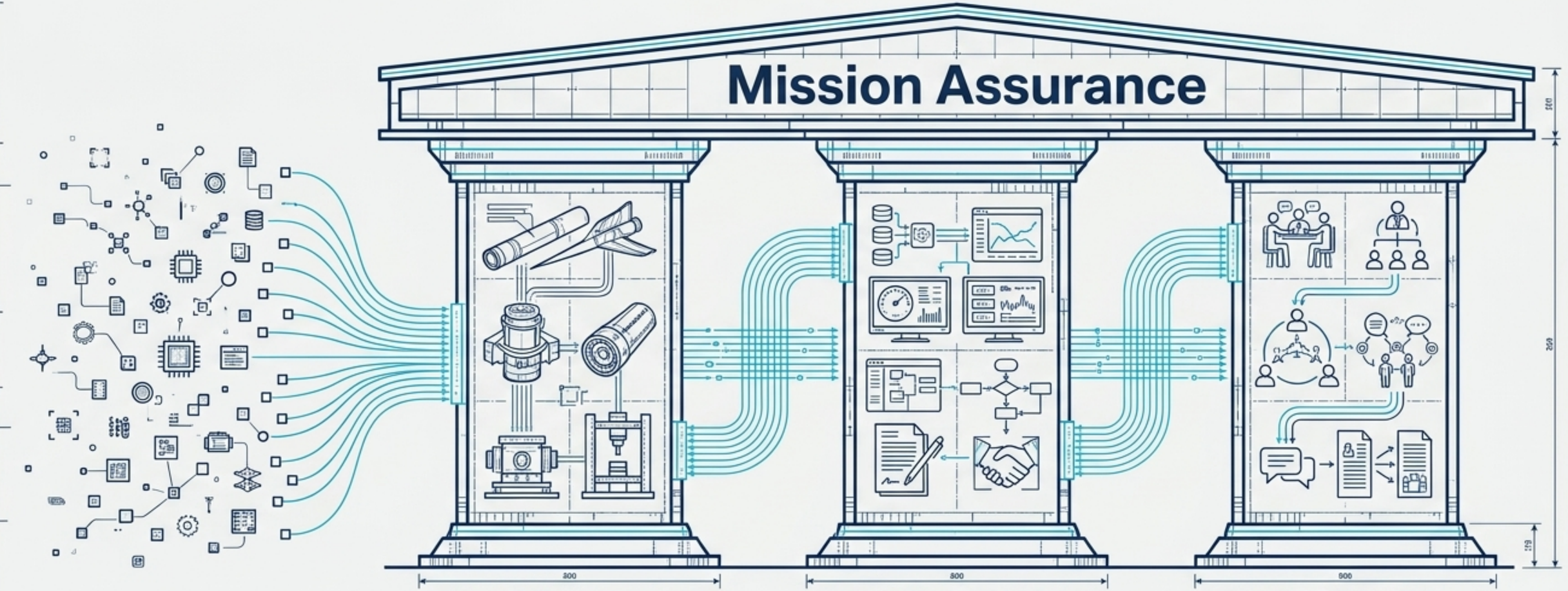
中間層: プロセスとデータ
低いデータサンプリングレートによる異常の誤診。未解明の異常 (UA) の放置。

深層: 組織と文化
NASAの放任主義的な契約アプローチ、ボーイングのシステムエンジニアリング不足、そして「プロバイダーの成功」を技術的厳密さよりも優先した文化。



Gemini Notebook

Synthesis: 61の勧告事項を統合する「解決のフレームワーク」



Pillar 1: 技術とハードウェアの抜本的改修

物理的な設計変更と検証ギャップの解消。(カテゴリー A, B, C, G)

Pillar 2: データ、プロセス、契約構造の再定義

リアルタイム監視と「共有された説明責任」の制度化。(カテゴリー E, L, 契約管理)

Pillar 3: 組織文化、信頼、リーダーシップの再構築

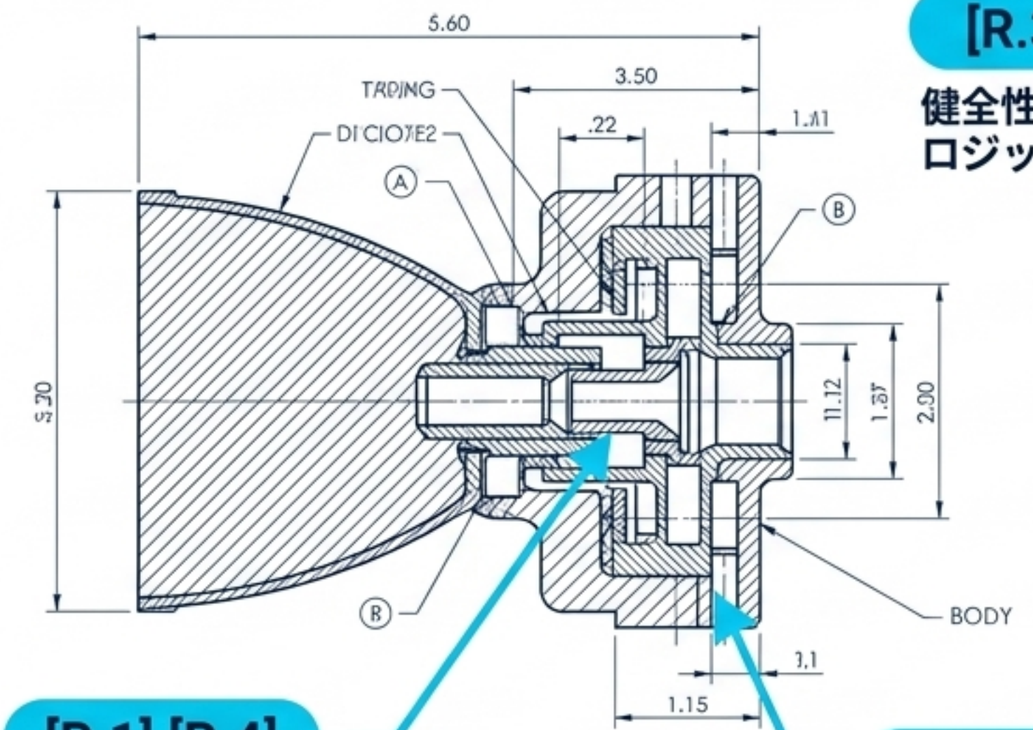
異常解決への規律と心理的安全性の回復。(カテゴリー H, 教育・訓練)

※以降、この3つの柱に沿って具体的な処方箋（Rノード）を解説します

Gemini Notebook

Pillar 1 (技術): スラスターとヘリウム漏洩への直接的処方箋

Thruster Fixes



[R.3]

健全性判定（FDIR）
ロジックの修正

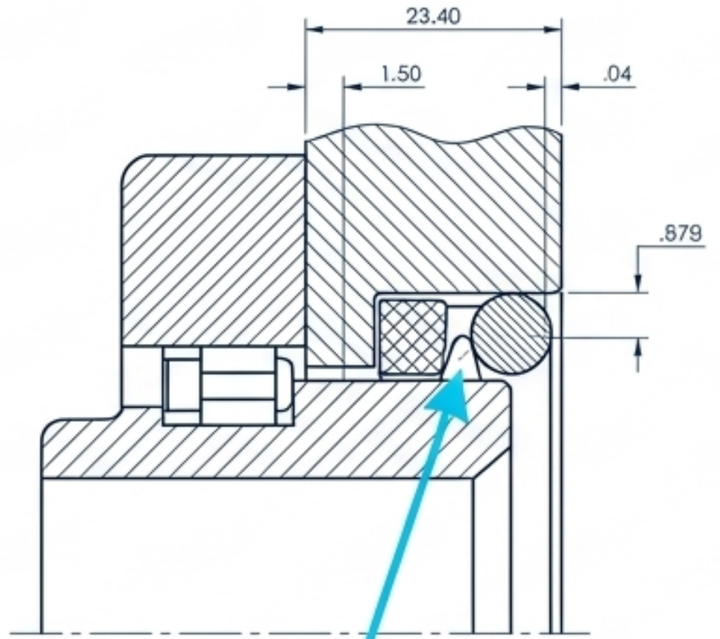
[R.1] [R.4]

テフロンポペットの押し
出しリスクの根絶と
ハードウェア改修

[R.2]

GNCパルスプロファイルの
熱環境への影響検証

Helium Fixes



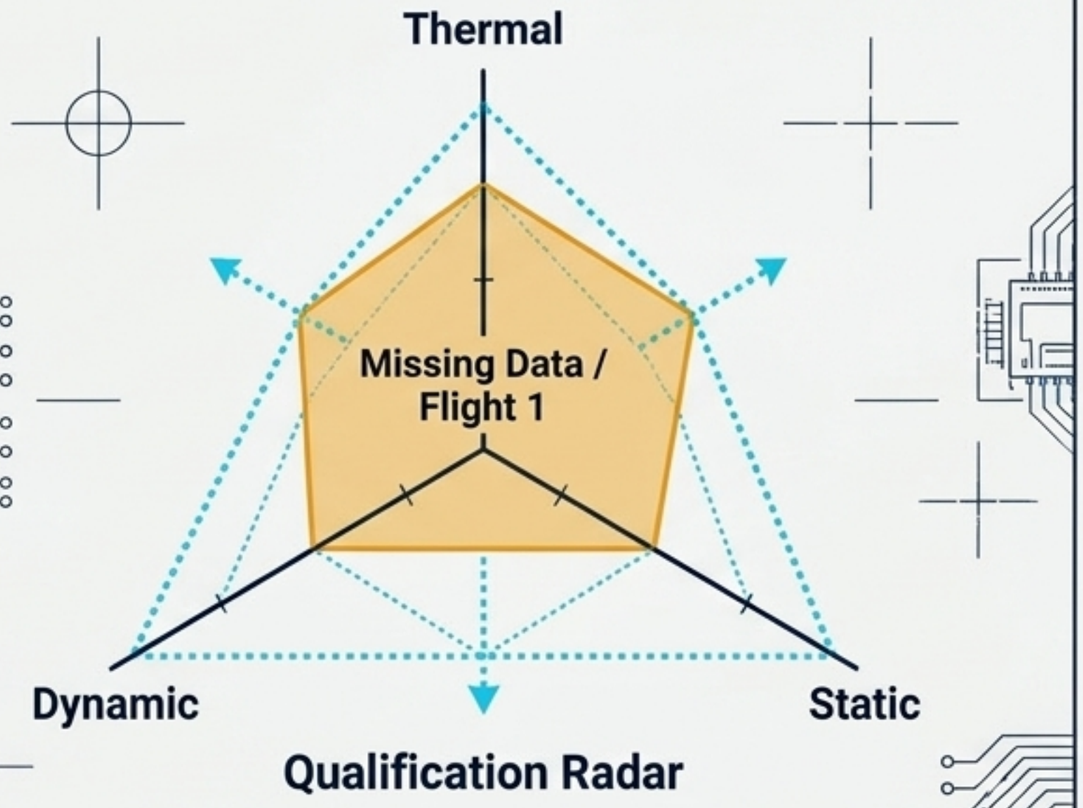
[R.5-R.7]

酸化剤曝露によるシール材劣化の根本解決
と、Oリング寸法・クリアランスの再検証

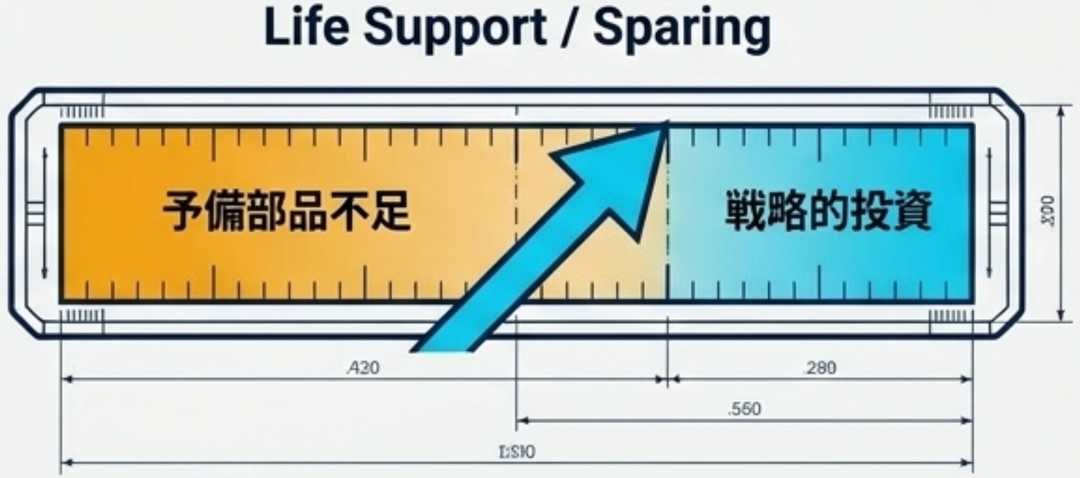
Gemini Notebook

Pillar 1 (技術): 検証ギャップの穴埋めと長期的な機体投資

[R.55] 適合性の再証明: 開発初期段階で見落とされた「運用環境」を再評価し、全サブシステムの適合性を再証明する。



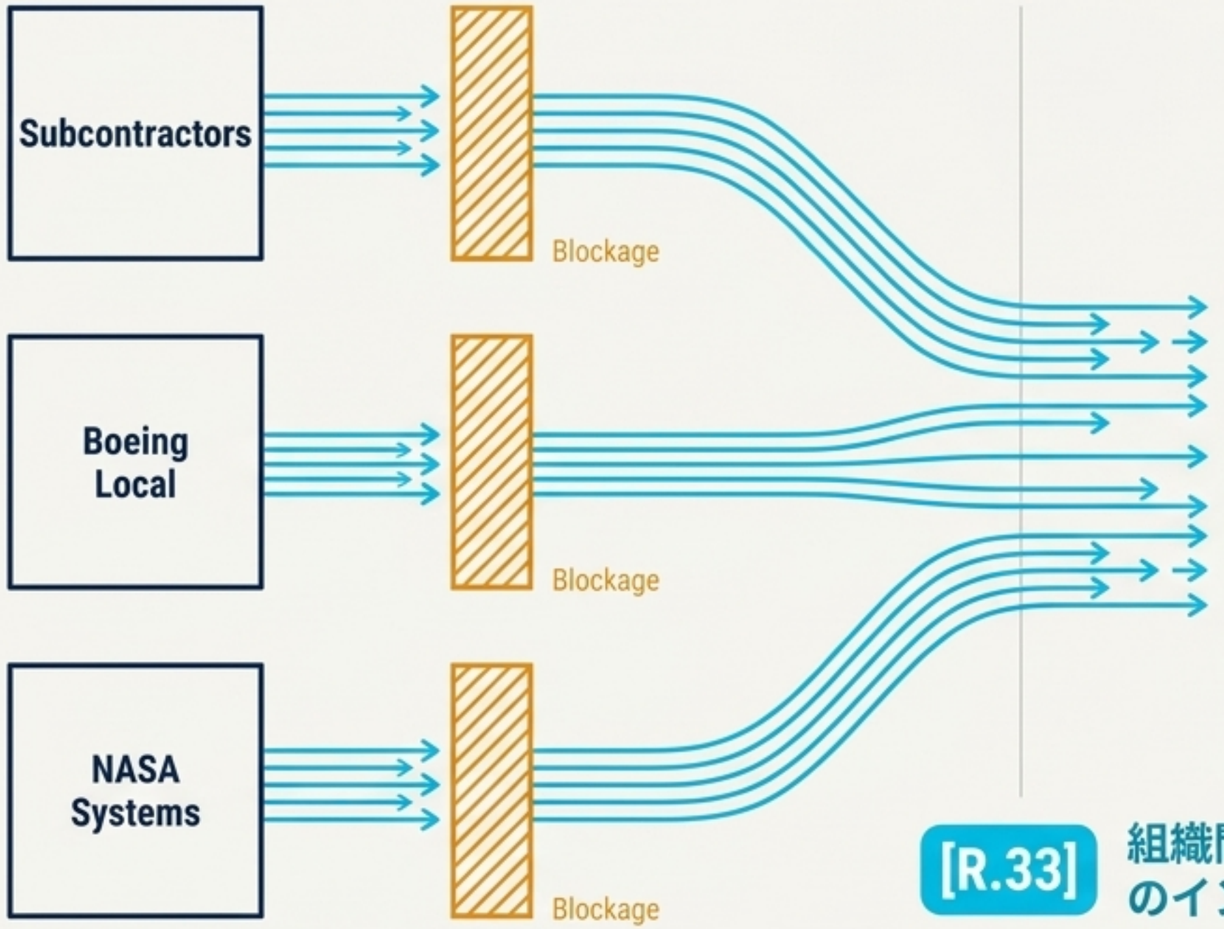
[R.57] 長期運用への投資: 予備部品不足の脆弱性に対処し、アトラスVロケット退役を見据えたISSミッション完遂に向けたハードウェア投資計画を策定する。



Gemini Notebook

Pillar 2 (データ・プロセス): データの可視化とリアルタイム監視

課題: 低いテレメトリサンプリングレートとオンボード記録の欠如が、過去の飛行からの異常の誤診を招いた。



[R.32] ミッション中の迅速な意思決定を可能にする「中央データリポジトリ」の確立。

[R.33] 組織間でデータをシームレスに共有するためのインフラとプロトコルの再評価。

Gemini Notebook

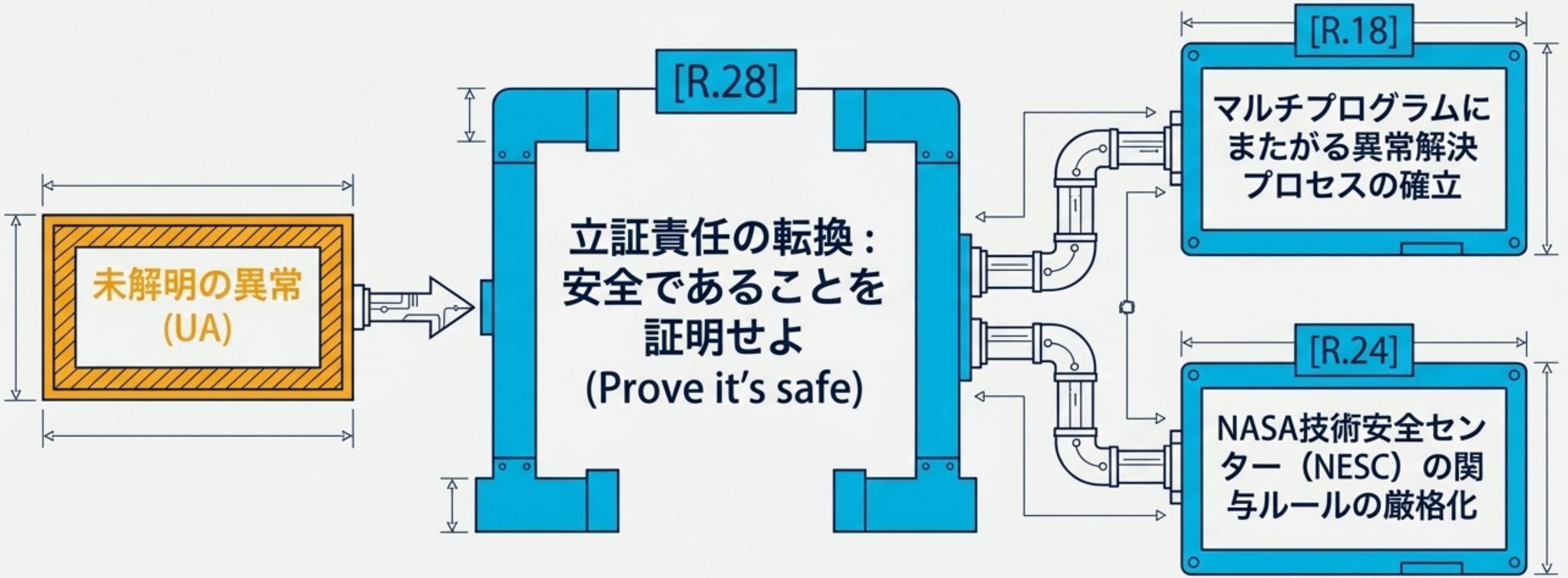
Pillar 2 (契約・監視):
「Shared Accountability」の再構築

旧モデル（放任主義）	新モデル（共有された説明責任）
AMBER	SOLUTION
AMBER 限られた監視リソース	[R.29] NASAのリスク姿勢に見合った、監視・洞察リソースの適切な割り当て。
AMBER 下請けデータへのアクセス制限	[R.30] サブコントラクターの専門知識と設計データに対する、NASAの直接的かつ迅速なアクセス権の保証。
AMBER 分断された解決プロセス	[R.31] 統合された異常解決計画とデータ共有要件の契約への組み込み。

Gemini Notebook

Pillar 3 (組織文化): 異常解決への厳格な規律とエスカレーション

課題: 「未解明の異常（UA）」を根本原因なしに許容したことが再発を招いた。

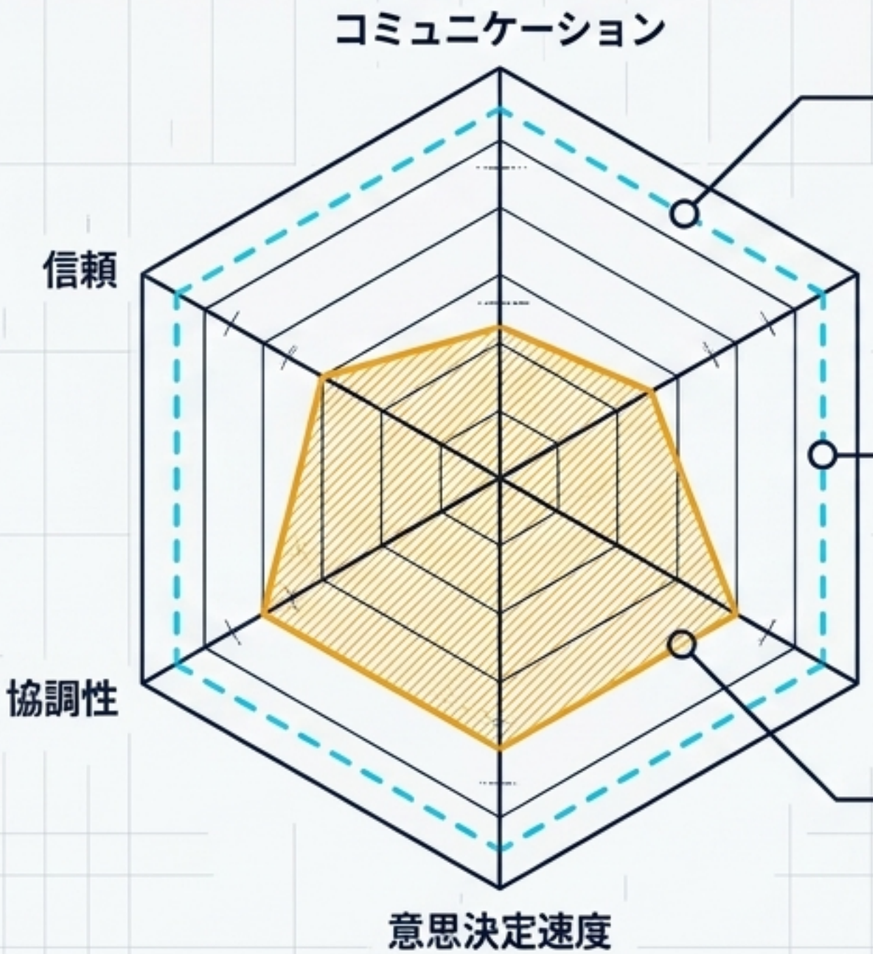


Gemini Notebook

Pillar 3 (組織文化): 信頼の回復とリーダーシップの責任

課題: データの選択的共有や、役割の重複による意思決定の遅れが、組織間の不信感を増幅させた。

Radar Chart



[R.46]

スタンドダウン・デーの実施: 経営陣主導で過去の反省と信頼構築の場を設ける。

[R.41]

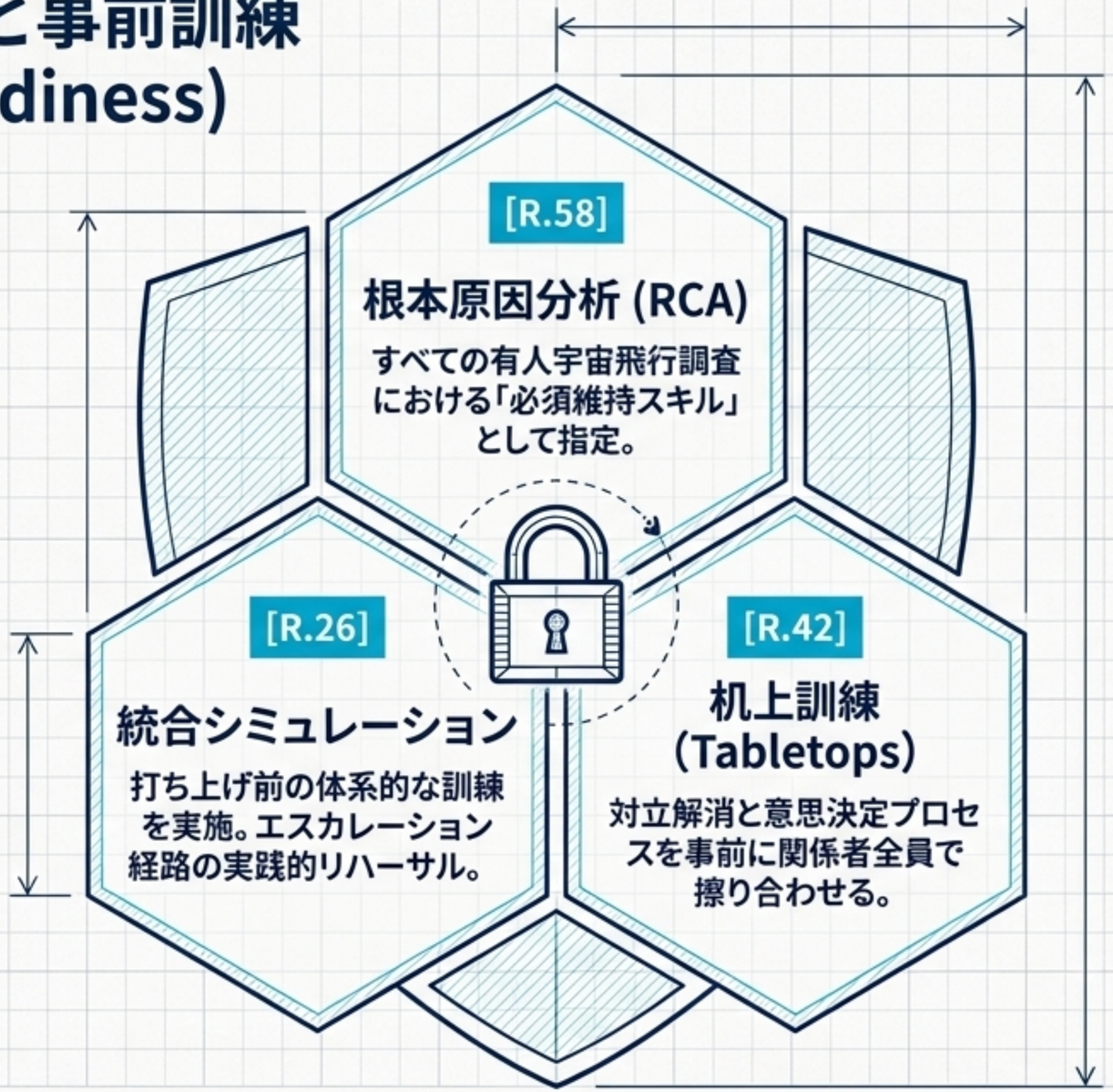
権限の明確化: ミッション管理会議において、誰が自組織を代表する権限（Delegated Authority）を持つかを明確にする。

[R.23]

公式と私見の区別: NASA担当者が「公式見解」と「個人的意見」を明確に区別するための訓練を実施。

Gemini Notebook

専門能力の維持と事前訓練 (Training & Readiness)



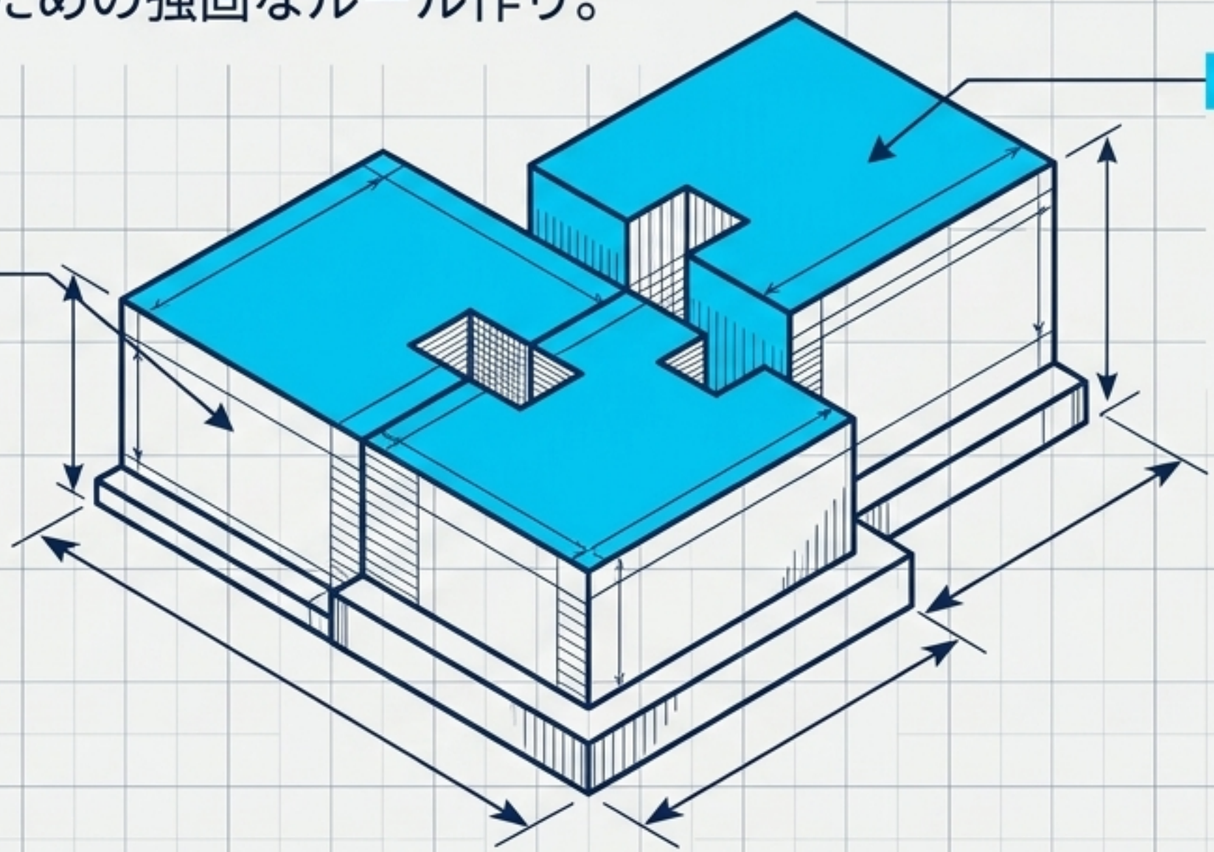
Gemini Notebook

基準とエンジニアリング・プラクティスの標準化

これらの痛みを伴う教訓を文書化し、二度と忘れられないようにするための強固なルール作り。

[R.14-R.16]

新しい推進システムやエンジニアリングの実践に関する正式な標準（Standards）の開発と実装。

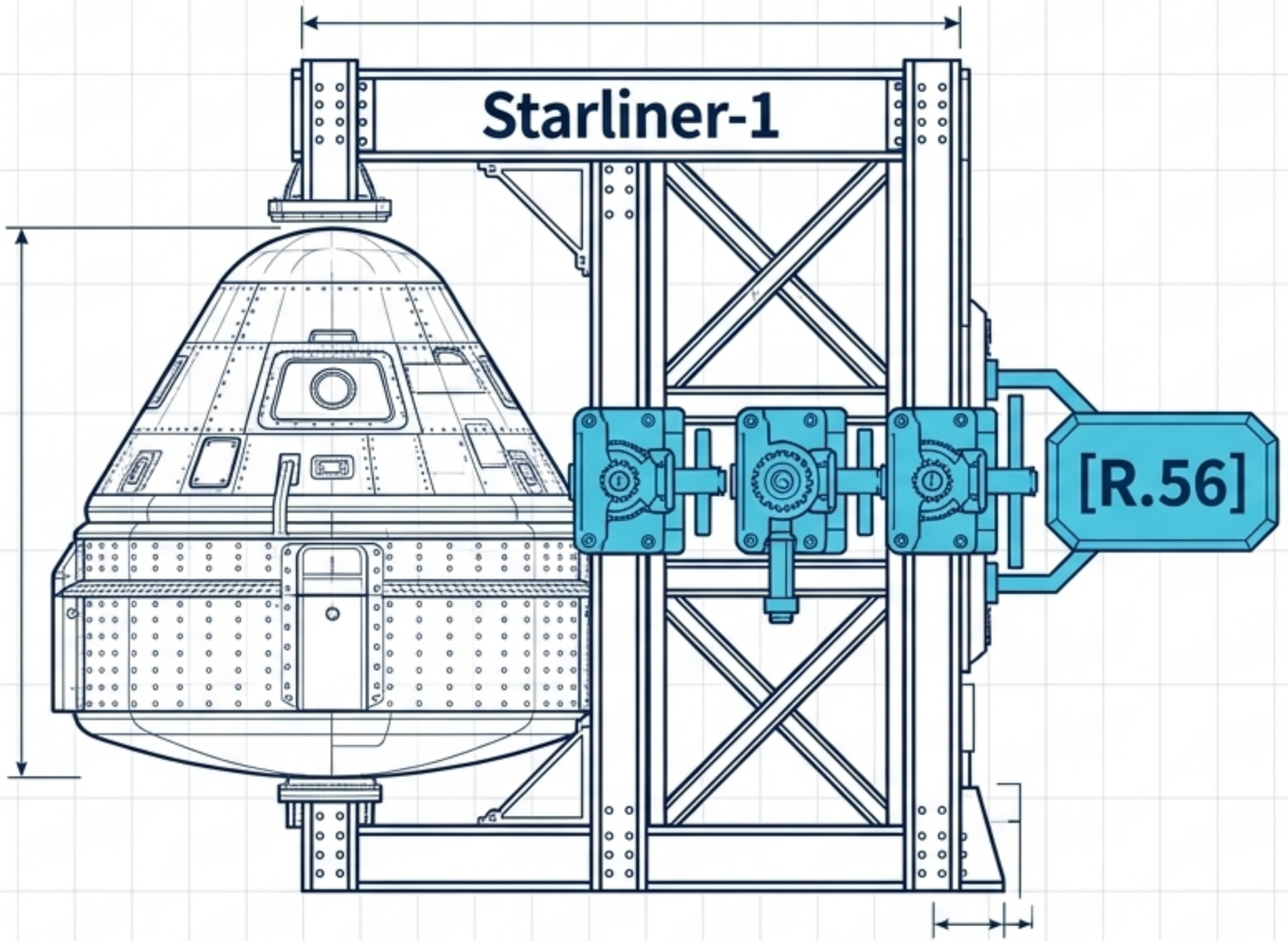


[R.17]

新規および開発中プログラムにおける「共有された説明責任（Shared Accountability)」に関する新しいガイダンスの策定。

Gemini Notebook

The Hurdle: 有人飛行再開（Starliner-1）への絶対条件



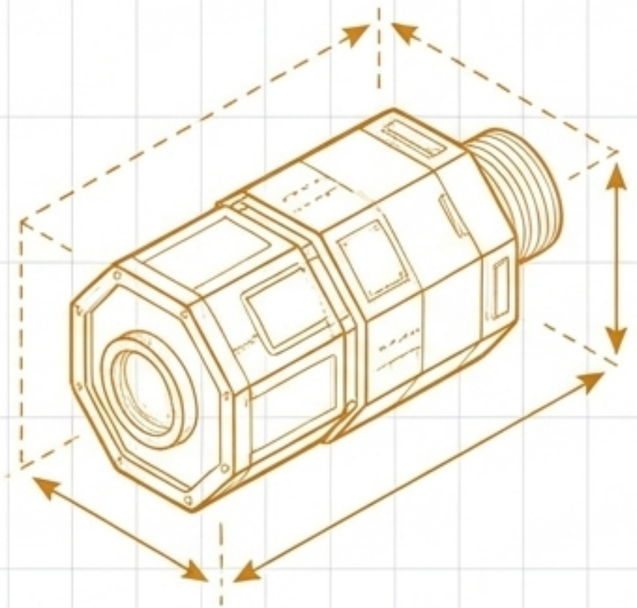
- クルーのリスクを十分に軽減するための「トップレベルの目的」の再設定。
- CFT、Starliner-1、Starliner-2間のすべての構成変更（デルタ）の詳細なリスト化と、そのリスクの正当化。
- CFTで達成されなかった飛行試験目的（FTO）の再評価と、次期ミッションでの確実な達成方法の定義。

Gemini Notebook

将来のプログラムへの教訓 (Lessons for Future Missions)

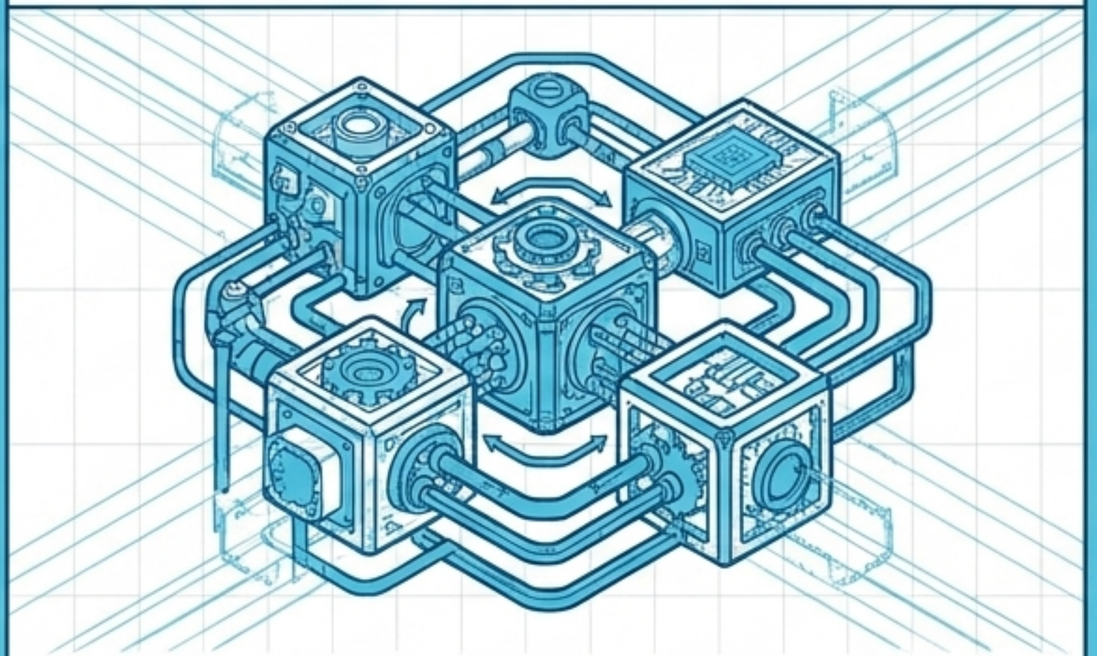
商業乗員輸送計画 (CCP) から将来の探査・商業宇宙飛行への普遍的なスケーラビリティ。

商業モデルのリスク (Autonomy vs. Rigor)



商業モデル特有の「プロバイダーへの過度な自律性付与」は、技術的盲点と監視の空白を生むリスクがある。

絶対的必須条件 (Non-Negotiables)



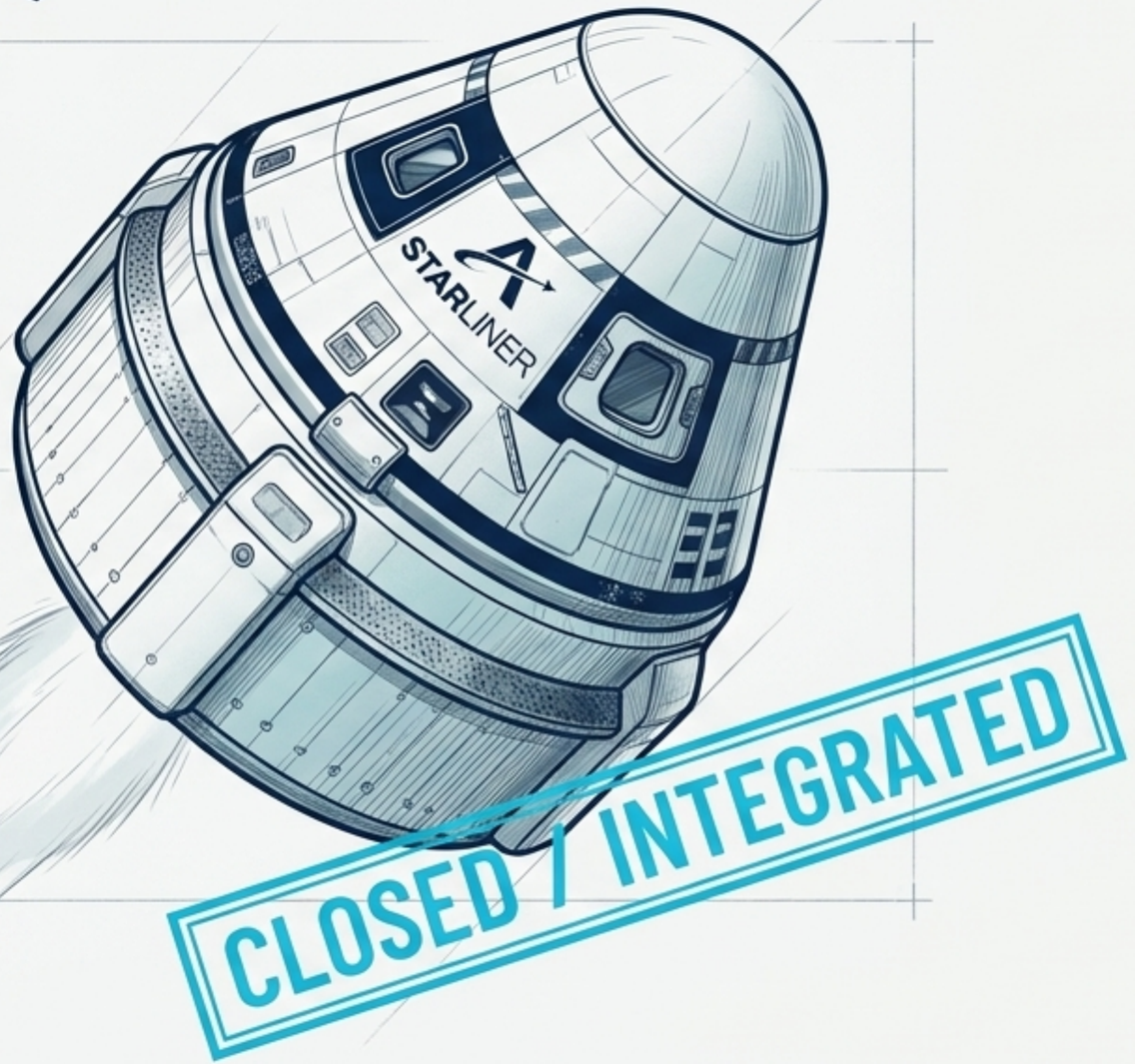
技術的卓越性、透明性のあるコミュニケーション、役割の明確化は単なる「ベストプラクティス」ではなく、絶対的な「必須条件」である。スケジュールやコストのために安全性を妥協してはならない。

Gemini Notebook

結論: 新たな標準の青写真

61の勧告は単なる修正リストではありません。それはNASAと商業プロバイダーが真のパートナーシップを築き、未知のリスクを管理するための「新たな標準」です。

これらを制度化することで、次なるミッションの安全と成功が真の意味で保証されます。ミッション・アシュアランスは、妥協なき規律から生まれます。



Gemini Notebook